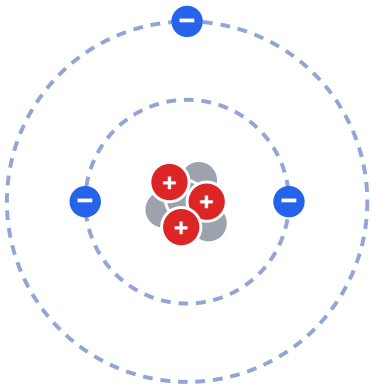
# Química – Unit 1: átomos, íons e isótopos

Prova amanhã, quinta 29/10, antes das aulas. Tudo o que o formato da prova pede, do zero.

**Como usar (cerca de 1 hora):**

1. Leia as páginas 1 e 2 (15 min). São só **4 contas**.
2. Página 3: tente a prova da foto **tapando a resolução**, depois confira (15 min).
3. Páginas 4 e 5: faça o treino sozinha e corrija na página 6 (25 min).
4. Amanhã antes da prova: releia só o quadro das 4 contas e as pegadinhas (5 min).

## 1 O átomo tem duas regiões



Lithium-7: 3 $p^+$ · 4 $n^0$ · 3 $e^-$

| Partícula | Onde fica | Carga | Massa |
|---|---|---|---|
| **Proton ($p^+$)** | nucleus (núcleo) | **+1** | 1 |
| **Neutron ($n^0$)** | nucleus (núcleo) | **0** | 1 |
| **Electron ($e^-$)** | **outside the nucleus, in electron shells** (camadas) | **–1** | quase 0 |

Quase toda a massa está no **núcleo**. Por isso o *mass number* conta só prótons + nêutrons: o elétron não entra.

A carga negativa (**elétrons**) fica **fora** do núcleo. Essa é a questão 1 da prova.

## 2 As 4 contas (é a prova inteira)

### ① Atomic number (Z)

**Z = protons**

É o RG do elemento: está na tabela periódica. 12 prótons é **sempre** magnésio, 16 é sempre enxofre. Quem decide o elemento são só os prótons.

### ② Mass number (A)

**A = protons + neutrons**

Vem no nome (**Iodine-127** → A = 127) ou no número de cima da notação. Não é o número com vírgula da tabela periódica.

### ③ Neutrons

**neutrons = A – Z**

Mass number menos atomic number. Ex.: Iodine-127 → 127 – 53 = 74 nêutrons.

### ④ Charge (carga)

**charge = protons – electrons**

Virando a conta: **electrons = protons – charge**. +2 → 2 elétrons **a menos** · –1 → 1 elétron **a mais** · sem carga (neutral) → elétrons = prótons.

### Vocabulário da prova

**nucleus** = núcleo · **electron shells** = camadas de elétrons · **gains / loses** = ganha / perde · **neutral** = neutro (carga 0) · **charge** = carga · **mass number** = número de massa · **atomic number** = número atômico · **isotope** = isótopo

## 3 Íon = átomo que ganhou ou perdeu ELÉTRONS

**Loses electrons → íon positivo (cation)**
Na → $Na^+$: **loses one electron**.
Mg → $Mg^{2+}$: loses two electrons.

**Gains electrons → íon negativo (anion)**
Cl → $Cl^-$: **gains one electron**.
S → $S^{2-}$: gains two electrons.

**Por que o sinal parece "ao contrário":** o elétron é negativo. Tirar uma coisa negativa deixa o átomo mais positivo; colocar deixa mais negativo.

**Num íon, prótons e nêutrons não mudam.** Se mudasse próton, virava outro elemento. E nêutron não tem carga, então ganhar ou perder nêutron nunca mexe na carga.

## 4 Isótopo = mesmo elemento, número de nêutrons diferente

| | Protons (Z) | Neutrons | Mass number (A) |
|---|---|---|---|
| **Carbon-12** | 6 | 6 | 12 |
| **Carbon-14** | 6 | **8** | **14** |

Mesmo Z (os dois são carbono), A diferente. Se o número de prótons for diferente, **não** é isótopo: é outro elemento.

## 5 Os dois jeitos de escrever (isotope notation)

**Hyphen notation:** nome-A → **Magnesium-24**, **Iodine-127**, **Sulfur-32**.

**Nuclear symbol:**




Dica: o número de **cima** é sempre o **maior** (A), porque A = Z + nêutrons.

### ⚠ As pegadinhas desse tipo de prova

- **O elemento é decidido só pelos prótons.** Um íon com 18 elétrons não é argônio só porque o argônio tem 18 elétrons. Ache os prótons primeiro.
- **Carga + significa MENOS elétrons**, carga − significa MAIS elétrons.
- **Nêutron não muda carga.** Qualquer alternativa "gains/loses one neutron" em pergunta de íon está errada.
- Sem carga escrita = **neutral** = elétrons iguais aos prótons.
- Símbolo do latim: **Na** = Sodium, **K** = Potassium, **Fe** = Iron, **Cu** = Copper, **Ag** = Silver, **Au** = Gold.

**Atomic number (Z) dos mais usados** · se a prova der a tabela periódica, é dela que sai o Z

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 1 | He | 2 | Li | 3 | Be | 4 | B | 5 | C | 6 | N | 7 |
| O | 8 | F | 9 | Ne | 10 | Na | 11 | Mg | 12 | Al | 13 | Si | 14 |
| P | 15 | S | 16 | Cl | 17 | Ar | 18 | K | 19 | Ca | 20 | Fe | 26 |
| Cu | 29 | Zn | 30 | Br | 35 | Ag | 47 | I | 53 | Au | 79 | | |

# A prova da foto, resolvida

Tape o verde com uma folha, tente, e só depois confira.

**1. In which region of an atom would you find particles with a negative charge?**

- ☐ In the nucleus only
- ■ **Outside the nucleus in electron shells**
- ☐ Both in and outside the nucleus
- ☐ Particles with negative charge don't exist in atoms

> Negativo = elétron, e elétron fica nas camadas, fora do núcleo. No núcleo só há prótons (+) e nêutrons (0).

**2. A Copper (Cu) atom has 29 protons. If a Copper ion has 27 electrons, what is the charge of this ion?**

> Escreva assim na prova:
> **charge = protons − electrons = 29 − 27 = +2**
> É o íon $Cu^{2+}$ (perdeu 2 elétrons).

**3. Complete the table:**

| Isotope notation | Isotope notation | Atomic Number | Mass number | # of neutrons | Number of electrons | Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Magnesium-24** | $^{24}_{12}Mg^{+2}$ | **12** | **24** | **12** | **10** | **+2** |
| Iodine-127 | $^{127}_{53}I^{-1}$ | **53** | **127** | **74** | **54** | −1 |
| Sulfur-32 | $^{32}_{16}S^{-2}$ | **16** | **32** | **16** | 18 | **−2** |
| **Calcium-42** | $^{42}_{20}Ca^{+2}$ | 20 | **42** | 22 | **18** | +2 |

Cinza = o que a prova deu · **azul = o que você calcula**

> **Mg:** Z = 12 (de baixo) · A = 24 (de cima) · n = 24 − 12 = **12** · e = 12 − 2 = **10** · nome: Magnesium-24
> **Iodine-127:** tabela → Z = 53 · A = 127 · n = 127 − 53 = **74** · e = 53 − (−1) = 53 + 1 = **54**
> **Sulfur-32:** tabela → Z = 16 · A = 32 · n = 32 − 16 = **16** · charge = 16 − 18 = **−2**
> **Linha 4:** Z = 20 → é **cálcio (Ca)** · A = 20 + 22 = **42** · e = 20 − 2 = **18** · nome: Calcium-42
> **Método para qualquer linha:** ache o elemento e o Z → ache o A → nêutrons = A − Z → elétrons = Z − carga → escreva as duas notações.

**4. When a Sodium atom (Na) becomes a $Na^+$ ion, this transformation occurs by:**

- ☐ The atom gains one neutron
- ☐ The atom loses one neutron
- ☐ The atom gains one electron
- ■ **The atom loses one electron**

> +1 = um elétron a menos. Nêutron nunca muda a carga.

**5. An unknown ion has 18 electrons and carries a charge of +2. Identify this element.**

- ☐ Argon (Ar)
- ■ **Calcium (Ca)**
- ☐ Sulfur (S)
- ☐ Chlorine (Cl)

> protons = electrons + charge = 18 + 2 = **20** → cálcio.
> **Pegadinha:** argônio tem 18 elétrons, mas o elemento sai dos prótons.

**6. An atom has 16 protons, 18 neutrons, and 18 electrons. This particle is:**

- ☐ A neutral sulfur atom
- ■ **A sulfur ion with -2 charge**
- ☐ A neutral argon atom
- ☐ An argon ion with +2 charge

> 16 prótons → enxofre. charge = 16 − 18 = **−2**. Os 18 nêutrons não servem para nada aqui.

# Treino – mesmo formato, números novos

Faça sem olhar as páginas anteriores. Gabarito resolvido na página 6. (Exercícios montados para treinar o formato, não são da sua escola.)

**1. Which particle has NO electric charge?**

- ☐ Proton
- ☐ Neutron
- ☐ Electron
- ☐ All three particles have a charge

**2. Where is almost all the mass of an atom?**

- ☐ In the nucleus
- ☐ In the electron shells
- ☐ Spread evenly through the atom
- ☐ In the electrons, because they move fast

**3. An Iron (Fe) atom has 26 protons. If an Iron ion has 23 electrons, what is the charge of this ion?**

*Show your calculation:*

**4. A Chlorine (Cl) atom has 17 protons. If a Chlorine ion has 18 electrons, what is the charge of this ion?**

*Show your calculation:*

**5. An Oxygen ion (8 protons) has a charge of –2. How many electrons does it have?**

*Show your calculation:*

**6. Complete the table:**

| Isotope notation | Isotope notation | Atomic Number | Mass number | # of neutrons | Number of electrons | Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $^{27}_{13}Al^{+3}$ | | | | | |
| Bromine-81 | | | | | | -1 |
| Potassium-39 | | | | | 18 | |
| | | 8 | | 10 | | -2 |
| | | | 23 | 12 | 10 | |
| | $^{35}_{17}Cl$ | | | | | |

7. **When a Chlorine atom (Cl) becomes a $Cl^-$ ion, this transformation occurs by:**
   - ☐ The atom gains one neutron
   - ☐ The atom loses one neutron
   - ☐ The atom gains one electron
   - ☐ The atom loses one electron

8. **When a Magnesium atom (Mg) becomes a $Mg^{2+}$ ion, this transformation occurs by:**
   - ☐ The atom gains two protons
   - ☐ The atom loses two protons
   - ☐ The atom gains two electrons
   - ☐ The atom loses two electrons

9. **An unknown ion has 10 electrons and carries a charge of +1. Identify this element.**
   - ☐ Neon (Ne)
   - ☐ Sodium (Na)
   - ☐ Fluorine (F)
   - ☐ Magnesium (Mg)

10. **An unknown ion has 18 electrons and carries a charge of –1. Identify this element.**
   - ☐ Argon (Ar)
   - ☐ Chlorine (Cl)
   - ☐ Potassium (K)
   - ☐ Sulfur (S)

11. **An atom has 20 protons, 20 neutrons, and 18 electrons. This particle is:**
   - ☐ A neutral calcium atom
   - ☐ A calcium ion with +2 charge
   - ☐ A neutral argon atom
   - ☐ An argon ion with –2 charge

12. **An atom has 12 protons, 12 neutrons, and 12 electrons. This particle is:**
   - ☐ A neutral magnesium atom
   - ☐ A magnesium ion with +2 charge
   - ☐ A neutral sodium atom
   - ☐ A neon ion with –2 charge

13. **Which pair are isotopes of the same element?**
   - ☐ $^{12}_{6}C$ and $^{14}_{6}C$
   - ☐ $^{14}_{6}C$ and $^{14}_{7}N$
   - ☐ $^{40}_{18}Ar$ and $^{40}_{20}Ca$
   - ☐ $^{23}_{11}Na$ and $^{24}_{12}Mg$

14. **Carbon-12 and Carbon-14 have a different number of:**
   - ☐ Protons
   - ☐ Neutrons
   - ☐ Electrons
   - ☐ Atomic number

# Gabarito do treino

Errou alguma? Volte no quadro das 4 contas (página 1) e refaça só ela.

| # | Resposta | Conta / por quê |
|---|---|---|
| 1 | **Neutron** | Nêutron tem carga 0 (o nome vem de "neutro"). |
| 2 | **In the nucleus** | Prótons e nêutrons têm massa 1; o elétron, quase 0. |
| 3 | **+3** | charge = 26 − 23 = +3 ($Fe^{3+}$) |
| 4 | **−1** | charge = 17 − 18 = −1 ($Cl^-$) |
| 5 | **10 electrons** | electrons = protons − charge = 8 − (−2) = 8 + 2 = 10 |
| 7 | **gains one electron** | −1 = um elétron a mais. |
| 8 | **loses two electrons** | +2 = dois elétrons a menos. Próton nunca muda num íon. |
| 9 | **Sodium (Na)** | protons = 10 + 1 = 11 → sódio. (Neon tem 10 elétrons: pegadinha.) |
| 10 | **Chlorine (Cl)** | protons = 18 + (−1) = 17 → cloro. |
| 11 | **A calcium ion with +2 charge** | 20 prótons → cálcio; charge = 20 − 18 = +2. |
| 12 | **A neutral magnesium atom** | 12 prótons → magnésio; 12 − 12 = 0 → neutral. |
| 13 | **$^{12}C$ and $^{14}C$** | Mesmo Z (6), A diferente. Nas outras, o número de baixo muda: são elementos diferentes. |
| 14 | **Neutrons** | Os dois têm 6 prótons e 6 elétrons; nêutrons: 6 e 8. |

## 6 A tabela

| Isotope notation | Isotope notation | Atomic Number | Mass number | # of neutrons | Number of electrons | Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aluminum-27** | $^{27}_{13}Al^{+3}$ | **13** | **27** | **14** | **10** | **+3** |
| Bromine-81 | $^{81}_{35}Br^{-1}$ | **35** | **81** | **46** | **36** | −1 |
| Potassium-39 | $^{39}_{19}K^{+1}$ | **19** | **39** | **20** | 18 | **+1** |
| **Oxygen-18** | $^{18}_{8}O^{-2}$ | 8 | **18** | 10 | **10** | −2 |
| **Sodium-23** | $^{23}_{11}Na^{+1}$ | **11** | 23 | 12 | 10 | **+1** |
| **Chlorine-35** | $^{35}_{17}Cl$ | **17** | **35** | **18** | **17** | **0** |

**Al:** n = 27 − 13 = 14 · e = 13 − 3 = 10
**Br:** Z = 35 · n = 81 − 35 = 46 · e = 35 + 1 = 36
**K:** Z = 19 · n = 39 − 19 = 20 · charge = 19 − 18 = +1
**Linha 4:** Z = 8 → oxigênio · A = 8 + 10 = 18 · e = 8 + 2 = 10
**Linha 5 (a mais difícil):** Z = A − n = 23 − 12 = 11 → sódio · charge = 11 − 10 = +1
**Cl sem carga escrita:** neutral → e = 17 · n = 35 − 17 = 18

**Acertou 12 de 14 ou mais? Está pronta para a prova.**